

Series de Tiempo

Guia Rapida y Facil

SARIMAX · GARCH · VaR · Diagnostico

Todos los conceptos en palabras simples
con analogias, formulas y ejemplos del examen

Basado en: *Ejercicios Propuestos: SARIMAX y familia GARCH*
Parte A — Analiticos y Parte B — CFA Level III
Mayo 2026

Índice

1. Conceptos base	2
1.1. Serie de tiempo	2
1.2. Estacionariedad	2
1.3. Raiz unitaria y prueba ADF	3
1.4. Diferenciar una serie	3
2. Modelos de media	3
2.1. ARIMA	4
2.2. SARIMAX	4
3. La familia GARCH	5
3.1. Heterocedasticidad y prueba ARCH	5
3.2. GARCH(1,1)	5
3.3. GJR-GARCH: efecto apalancamiento	6
3.4. EGARCH: sin restricciones de signo	7
3.5. GARCH-M: prima de riesgo	7
4. Diagnostico del modelo	8
4.1. Los 5 pasos para validar un modelo GARCH	8
5. VaR dinamico con GARCH	9
6. Inferencia estadística	9
6.1. Estadístico t y p -value	9
6.2. AIC y BIC: elegir el mejor modelo	10
7. Resumen en una tabla	12
8. Respuestas Parte B (CFA Level III)	12

1. Conceptos base

1.1. Serie de tiempo

Que es una serie de tiempo

Una **lista de numeros ordenados por fecha**: precios diarios, ventas mensuales, temperatura cada hora. Lo especial es que el numero de hoy tiene que ver con el de ayer.

Analogia del mundo real

Es como tu calificacion en cada examen del semestre. No son numeros sueltos: si te fue mal hoy, probablemente algo paso que tambien afectara el siguiente.

Para el examen, recuerda

Si los datos tienen fecha y el orden importa $\Rightarrow$ es una serie de tiempo. Los metodos normales de estadistica asumen que los datos son *independientes*. En una serie de tiempo, **no lo son**.

Ojo con esto

El precio de una accion NO es estacionario (sube con el tiempo). Los *rendimientos* (% de cambio diario) SI suelen serlo.

1.2. Estacionariedad

Que significa ser estacionaria

Una serie es **estacionaria** cuando su promedio y su variabilidad no cambian con el tiempo. Se “queda quieta” alrededor de un nivel fijo.

Analogia del mundo real

Una persona que siempre duerme entre 6 y 8 horas es estacionaria. Una que cada mes duerme una hora menos **no lo es**: tiene tendencia hacia abajo.

Para el examen, recuerda

Casi todos los modelos del examen requieren que la serie sea estacionaria **antes** de estimarlos. Siempre verifica con el test ADF.

1.3. Raíz unitaria y prueba ADF

Que es la raíz unitaria

Un choque de hoy afecta **para siempre**. La serie no regresa a su promedio. La **prueba ADF** (Augmented Dickey-Fuller) detecta si esto ocurre.

Analogía del mundo real

Pelota en el piso: la empujas y se detiene sola (**estacionaria**). Pelota en el espacio: la empujas y sigue para siempre (**raíz unitaria**). La prueba ADF pregunta: estas en el piso o en el espacio?

H_0 : hay raíz unitaria (la serie no es estacionaria)

- $ADF < -2,89 \Rightarrow$ rechazas $H_0 \Rightarrow$ la serie es estacionaria.
- $ADF > -2,89 \Rightarrow$ **no** rechazas $\Rightarrow$ hay raíz unitaria $\Rightarrow$ hay que diferenciar.

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 1: $ADF = -1,42 > -2,89 \Rightarrow$ no se rechaza raíz unitaria $\Rightarrow$ la serie **no** es estacionaria $\Rightarrow$ se diferencia con $d = 1$, $D = 1$.

1.4. Diferenciar una serie

Que hace diferenciar

Restamos a cada valor el valor del periodo anterior:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$$

Convierte *niveles* en *cambios*. Una serie con tendencia, al diferenciarse, se vuelve estable alrededor de cero.

Analogía del mundo real

El precio de Bitcoin sube año con año (no estacionario). Pero el cambio diario de Bitcoin ronda cero la mayoría del tiempo (estacionario). Diferenciar = pasar de "cuanto vale" a "cuanto cambio".

Para el examen, recuerda

$d = 1$: diferencia regular. $D = 1$: diferencia estacional (restas el valor de hace s periodos).

Nunca diferencias de mas: si $d = 2$ cuando no era necesario, pierdes información.

2. Modelos de media

2.1. ARIMA

AutoRegressive Integrated Moving Average

Predice el valor de hoy usando **valores pasados** de la misma serie (AR) y **errores pasados** (MA). La I significa que la serie fue diferenciada.

Notación **ARIMA**(p, d, q):

- p = cuantos rezagos AR usa (“cuantos dias hacia atras miras”).
- d = cuantas veces diferenciaste la serie.
- q = cuantos errores pasados usa.

Analogía del mundo real

Para predecir las ventas de mañana, miras cuanto vendiste ayer y los dias anteriores (AR), y tambien si te equivocaste en tu prediccion de ayer (MA). La I es que primero convertiste las ventas en *cambios de ventas*.

Ojo con esto

ARIMA solo usa la historia de la propia serie. Si hay factores externos (tasas, PIB, PMI), necesitas SARIMAX.

2.2. SARIMAX

Seasonal ARIMA with eXogenous variables

ARIMA con dos superpoderes:

1. **Estacionalidad**: captura patrones que se repiten cada s periodos.
2. **Variables externas (X)**: incluye factores externos que afectan la serie.

Notación **SARIMAX**(p, d, q)(P, D, Q) $_s$. Ecuacion completa del Ejercicio 1:

$$(1 - \Phi_1 B^{12})(1 - \phi_1 B)(1 - B)(1 - B^{12}) y_t = \beta x_t + (1 + \theta_1 B) \varepsilon_t$$

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 1: $\hat{\beta} = -0,87$, EE = 0,12.

$$t = \frac{-0,87}{0,12} = -7,25, \quad \text{IC}_{95\%} = [-1,105, -0,635]$$

$|t| = 7,25 \gg 1,96 \Rightarrow \hat{\beta}$ es altamente significativo. Tasa de EUA sube 1 p.p. $\Rightarrow$ precio del bono cae $\approx 58\%$.

Ojo con esto

Las variables externas deben ser **exógenas**: no pueden ser causadas por lo que estas prediciendo. Si lo son, el coeficiente $\hat{\beta}$ queda sesgado (inconsistente).

3. La familia GARCH

3.1. Heterocedasticidad y prueba ARCH

Que es heterocedasticidad

La variabilidad de la serie **cambia con el tiempo**. Hay periodos muy agitados y periodos muy tranquilos. En finanzas es la norma.

Prueba LM-ARCH: H_0 : varianza condicional constante (sin efecto ARCH).

$$\text{Estadístico} = nR^2 \sim \chi^2(q) \text{ bajo } H_0$$

Del Ejercicio 2: LM-ARCH(5) = 47,83 ($p \approx 4 \times 10^{-6}$) $\Rightarrow$ rechazas $H_0 \Rightarrow$ existe efecto ARCH $\Rightarrow$ GARCH es necesario.

Para el examen, recuerda

ACF(r_t) ≈ 0 : los rendimientos son impredecibles en dirección (mercado eficiente).

ACF(r_t^2) $\neq 0$: la *magnitud* de los choques si es predecible.

Días caóticos siguen a días caóticos. Eso es lo que modela GARCH.

3.2. GARCH(1,1)

Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity

Predice que tan volátil estará el mercado mañana, basándose en el choque de ayer y la volatilidad de ayer.

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

- ω : nivel base de la varianza.
- α : cuanto reacciona a movimientos grandes de ayer.
- β : cuanto “hereda” la volatilidad de ayer.
- Condición de estabilidad: $\alpha + \beta < 1$.

Varianza de largo plazo y vida media de un choque:

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}, \quad h^* = \frac{\ln 0,5}{\ln(\alpha + \beta)}$$

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 3: $\hat{\omega} = 0,0285$, $\hat{\alpha} = 0,083$, $\hat{\beta} = 0,901$.

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,984 < 1 \quad \checkmark$$

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{0,0285}{0,016} = 1,781 \%^2/\text{dia} \Rightarrow \bar{\sigma} = 1,335 \% \text{ diaria} \approx 21,2 \% \text{ anual}$$

$h^* \approx 43$ días para disipar la mitad de un choque

Pronostico con $\varepsilon_t = -2,5 \%$, $\hat{\sigma}_t = 1,2 \%$:

$$\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0,0285 + 0,083(6,25) + 0,901(1,44) = 1,8447 \Rightarrow \hat{\sigma}_{t+1} = 1,358 \%$$

Analogía del mundo real

Es como un pronostico del tiempo para la intensidad del mercado. No te dice si va a subir o bajar, pero si te dice si mañana habra tormenta o calma. Un susto tarda ≈ 6 semanas en calmarse a la mitad.

3.3. GJR-GARCH: efecto apalancamiento**Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH**

Un GARCH que trata diferente las buenas y malas noticias. Agrega un parametro λ que solo se activa cuando el rendimiento fue **negativo**.

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \lambda \varepsilon_{t-1}^2 \mathbf{1}\{\varepsilon_{t-1} < 0\} + \beta \sigma_{t-1}^2$$

- Choque **negativo**: contribuye $(\alpha + \lambda)\varepsilon^2$.
- Choque **positivo**: contribuye solo $\alpha\varepsilon^2$.
- Incremento extra de mala noticia: $\lambda/\alpha \times 100 \%$.
- Estacionariedad: $\alpha + \lambda/2 + \beta < 1$.

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 4: $\hat{\alpha} = 0,042$, $\hat{\lambda} = 0,078$, $\hat{\beta} = 0,912$.

$$\frac{\lambda}{\alpha} = \frac{0,078}{0,042} = 1,857 \Rightarrow \text{malas noticias generan } +186 \% \text{ mas volatilidad}$$

$$\alpha + \frac{\lambda}{2} + \beta = 0,042 + 0,039 + 0,912 = 0,993 < 1 \quad \checkmark$$

Analogía del mundo real

Tu corazon late mas rapido con malas noticias que con buenas del mismo tamaño. Los mercados tambien: las caidas generan mas panico (volatilidad) que las subidas euforia.

Ojo con esto

Sin capturar este efecto, el VaR subestima el riesgo *justo en los días de pánico*, cuando mas importa. Basilea III lo exige.

3.4. EGARCH: sin restricciones de signo**Exponential GARCH — Nelson 1991**

Modela el **logaritmo** de la varianza. Los parametros pueden ser negativos y $\sigma_t^2 > 0$ se garantiza automaticamente.

$$\ln \sigma_t^2 = \omega + \alpha \left(|z_{t-1}| - \sqrt{2/\pi} \right) + \gamma z_{t-1} + \beta \ln \sigma_{t-1}^2$$

- $\gamma < 0$: caidas generan mas volatilidad (efecto apalancamiento).
- No necesita restricciones de signo sobre los parametros.
- Estacionariedad: $|\beta| < 1$.

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 5: $\hat{\gamma} = -0,063$.

$$g(+2) = 0,112(1,202) - 0,126 = 0,0086$$

$$g(-2) = 0,112(1,202) + 0,126 = 0,2606$$

Diferencia = 0,252 $\Rightarrow \sigma_t^2$ se multiplica por $e^{0,252} \approx 1,29$ (+29 % extra por choque negativo)

Analogia del mundo real

En el GARCH normal, un parametro negativo podria hacer la varianza negativa (imposible). El EGARCH lo soluciona trabajando en escala logaritmica: como trabajar con decibeles en lugar de watts.

3.5. GARCH-M: prima de riesgo**GARCH-in-Mean**

La volatilidad de hoy entra como predictor del **retorno** de hoy. A mas riesgo, mas retorno esperado (Merton 1973).

$$r_t = \mu + \delta \sigma_t + \varepsilon_t$$

- $\delta > 0$: prima de riesgo positiva.
- Por cada 1 % de σ_t , el retorno esperado sube δ p.p.

Sharpe dinamico:

$$SR_t = \hat{\delta} + \frac{\hat{\mu} - r_f}{\hat{\sigma}_t} \quad (\text{cambia cada dia con la volatilidad})$$

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 6: $\hat{\delta} = 0,38$, $\hat{\sigma}_t = 8\%$.

$$E_t[r_{t+1}] = 0,012 + 0,38 \times 0,08 = 4,24\% \text{ trimestral} \Rightarrow (1,0424)^4 - 1 \approx 18,1\% \text{ anual}$$

4. Diagnostico del modelo

4.1. Los 5 pasos para validar un modelo GARCH

Por que validar?

Despues de estimar el modelo, revisas los **residuales estandarizados** $\hat{z}_t = \varepsilon_t / \hat{\sigma}_t$. Deben ser ruido blanco. Si hay patron sobrante, el modelo esta incompleto.

Paso 1. Ljung-Box sobre $\hat{z}_t$

$p > 0,05 \Rightarrow$ no autocorrelacion en media $\Rightarrow$ ARIMA correcto.

Paso 2. Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$ + prueba LM-ARCH

$p > 0,05 \Rightarrow$ no heterocedasticidad residual $\Rightarrow$ GARCH correcto.

Paso 3. Jarque-Bera + Q-Q plot

Si se rechaza normalidad $\Rightarrow$ usar t -Student con ν grados de libertad:

$$\nu \approx \frac{6}{\text{exceso de curtosis}} + 4$$

Paso 4. Sign-Bias y Negative-Size-Bias (Engle & Ng 1993)

Si $p < 0,05 \Rightarrow$ hay asimetria no capturada $\Rightarrow$ usar GJR-GARCH o EGARCH.

Paso 5. Persistencia y estacionariedad

Confirmar $\alpha + \beta < 1$ y calcular vida media: $h^* = \ln(0,5) / \ln(\alpha + \beta)$.

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 7 (MXN/USD):

Prueba	Estadistico	Conclusion
LB($\hat{z}_t$)	$p = 0,36 > 0,05$	ARIMA correcto ✓
LB($\hat{z}_t^2$)	$p = 0,51 > 0,05$	GARCH correcto ✓
Jarque-Bera	$p \approx 0$	Usar t -Student ($\nu \approx 6,7$)
Negative-Size-Bias	$p = 0,003 < 0,05$	Cambiar a GJR o EGARCH

5. VaR dinámico con GARCH

Value at Risk

La **perdida máxima** en un día “normal malo”. VaR al 95 % = en 19 de cada 20 días no pierdes mas de X . Con GARCH, ese X *cambia cada día* porque $\hat{\sigma}_t$ cambia.

$$\text{VaR}_\alpha = -V(\hat{\mu} + t_{\alpha,\nu} \cdot \hat{\sigma}_t)$$

Cuantiles de referencia (t -Student, $\nu = 6,2$):

- Al 95 %: $t_{5\%,6,2} = -1,9432$
- Al 99 %: $t_{1\%,6,2} = -3,1427$

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 8: $V = \$10,000,000$, $\hat{\sigma}_t = 1,84\%$, $\hat{\mu} = 0,045\%$, $\nu = 6,2$.

$$\text{VaR}_{95\%} = -10^7 [0,00045 + (-1,9432)(0,0184)] = \$353,100$$

$$\text{VaR}_{99\%} = -10^7 [0,00045 + (-3,1427)(0,0184)] = \$573,800$$

Escalamiento aproximado a 10 días:

$$\text{VaR}_{95\%}^{(10)} \approx \$353,100 \times \sqrt{10} = \$1,116,640$$

Backtesting de Kupiec: en 250 días al 99 %, esperas $\approx 2,5$ excepciones. Si hay ≥ 7 , el modelo esta mal calibrado.

Ojo con esto

La regla $\sqrt{10}$ supone rendimientos i.i.d. con varianza constante. Bajo GARCH, la varianza es dinamica: hay que **iterar** los pronosticos día por día.

6. Inferencia estadística

6.1. Estadístico t y p -value

Para que sirven?

Responden: “este coeficiente que estime es real, o pudo salir por puro azar?”

$$t = \frac{\hat{\beta}}{EE(\hat{\beta})}, \quad IC_{95\%} = \hat{\beta} \pm 1,96 \times EE$$

Nivel de confianza	t minimo	p maximo
90 %	1.645	0.10
95 % (estandar)	1.96	0.05
99 %	2.576	0.01

Analógia del mundo real

Lanzas una moneda 10 veces y sale cara las 10. La probabilidad con una moneda justa es 0.1 % ($p = 0,001$). Como es tan baja, concluyes que la moneda probablemente está cargada. Eso es exactamente lo que hace el p -value con tus coeficientes.

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 1: $t = -0,87/0,12 = -7,25$. $IC_{95\%} = [-1,105, -0,635]$: el cero no está dentro $\Rightarrow$ significativo.

Los tres indicadores (t , p -value, IC) siempre dan la misma conclusión.

Ojo con esto

El p -value **no** es la probabilidad de que tu hipótesis sea verdadera. Es la probabilidad de tus datos *dado que* H_0 (efecto = 0) fuera verdadera.

6.2. AIC y BIC: elegir el mejor modelo

Criterios de informacion

Comparan modelos: premian buen ajuste y penalizan complejidad. El modelo con el número **mas bajo** gana.

$$AIC = -2 \ln(L) + 2k, \quad BIC = -2 \ln(L) + k \ln(T)$$

- k : número de parámetros. T : tamaño de muestra.
- BIC penaliza más fuerte (pues $\ln T > 2$ para $T > 7$).
- AIC premia el ajuste; BIC premia la parsimonia.

Para el examen, recuerda

Del Ejercicio 10 (5 modelos GARCH):

Modelo	AIC	BIC	k	$LB(\hat{z}^2)_p$
GARCH(1,1) Normal	3241.8	3258.4	4	0.431
GARCH(1,1) t	3228.5	3249.6	5	0.512
EGARCH(1,1) t	3226.1	3251.6	6	0.498
GJR-GARCH t	3224.3	3253.3	7	0.487
GARCH(2,2) Normal	3239.6	3278.5	6	0.391

Por AIC: **GJR-GARCH- t** (minimo = 3224,3). Por BIC: **GARCH(1,1)- t** (minimo = 3249,6).

Para Basilea III $\Rightarrow$ GJR-GARCH- t : captura colas pesadas y asimetria.

7. Resumen en una tabla

Concepto	En palabras simples	Para el examen
Serie de tiempo	Datos con fecha donde el orden importa y el ayer afecta el hoy.	Si los datos tienen fecha y el orden importa $\Rightarrow$ modelos especiales.
Estacionariedad	La serie se queda quieta sin tendencia.	Requisito para casi todos los modelos. Verificar con ADF.
ADF	Detecta si hay que diferenciar.	$ADF > -2,89 \Rightarrow$ diferencia la serie.
ARIMA	Predice usando la historia de la propia serie.	$ARIMA(p, d, q)$: p =rezagos AR, d =diferencias, q =errores MA.
SARIMAX	ARIMA + estacionalidad + variables externas.	$\hat{\beta}$ mide el efecto externo. Requiere exogeneidad estricta.
GARCH(1,1)	Predice la volatilidad con el choque y la vol. de ayer.	$\alpha + \beta < 1$; $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta)$; vida media h^* .
GJR-GARCH	Malas noticias $\Rightarrow$ mas volatilidad que buenas.	Efecto extra: λ / α . Cond.: $\alpha + \lambda / 2 + \beta < 1$.
EGARCH	GARCH en log, sin restricciones de signo.	$\gamma < 0 \Rightarrow$ efecto apalancamiento. Cond.: $ \beta < 1$.
GARCH-M	A mas volatilidad, mas retorno esperado.	$\delta > 0$: prima de riesgo. $E[r] = \mu + \delta \hat{\sigma}_t$.
VaR dinámico	Perdida maxima actualizada cada dia con GARCH.	$VaR = -V(\hat{\mu} + t_{\alpha, \nu} \hat{\sigma}_t)$. No usar $\sqrt{10}$ con GARCH.
t y p-value	Confirman si el coeficiente es real o casualidad.	$ t > 1,96$ o $p < 0,05 \Rightarrow$ significativo al 95 %.
AIC / BIC	Eligen el mejor modelo entre candidatos.	El mas bajo gana. BIC penaliza mas la complejidad.

8. Respuestas Parte B (CFA Level III)

P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
B	B	B	B	B	B	A	B	A	C

Conclusion**Clave rapida de cada respuesta:**

- **P11 (B):** $ACF(r^2) \neq 0 \Rightarrow$ heterocedasticidad condicional $\Rightarrow$ GARCH.
- **P12 (B):** $\alpha + \beta = 0,99 \Rightarrow$ vida media ≈ 69 dias $\Rightarrow$ disipacion lenta.
- **P13 (B):** EGARCH modela $\ln \sigma^2$, sin restricciones de signo, captura asimetria.
- **P14 (B):** $VaR-GARCH \geq VaR$ historico cuando $\hat{\sigma}_t >$ promedio historico.
- **P15 (B):** Requiere exogeneidad estricta: $Cov(x_t, \varepsilon_s) = 0$ para todo t, s .
- **P16 (B):** $LB(\hat{z}^2)$ $p = 0,002 < 0,05 \Rightarrow$ queda heterocedasticidad $\Rightarrow$ enriquecer GARCH.
- **P17 (A):** $\hat{\delta} > 0 \Rightarrow$ prima de riesgo positiva (mas vol. $\Rightarrow$ mas retorno).
- **P18 (B):** $\Delta AIC = 13,3$ a favor del modelo t , muy superior al costo de 1 parametro.
- **P19 (A):** $\sqrt{10}$ supone i.i.d.; bajo GARCH hay que iterar $E_t[\sigma_{t+h}^2]$.
- **P20 (C):** LB no rechaza (dinamica correcta); JB rechaza $\Rightarrow$ usar QML o t -Student.